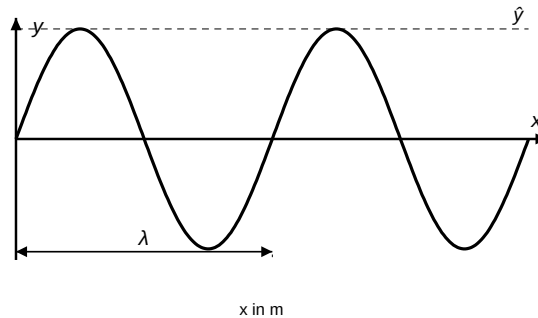


Physik-Klausur Nr. 6A Dr. Winkelmann	Klasse eA	Name	Datum
<i>Wellen</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Wellengleichung - Auslenkung und Ausbreitungsrichtung

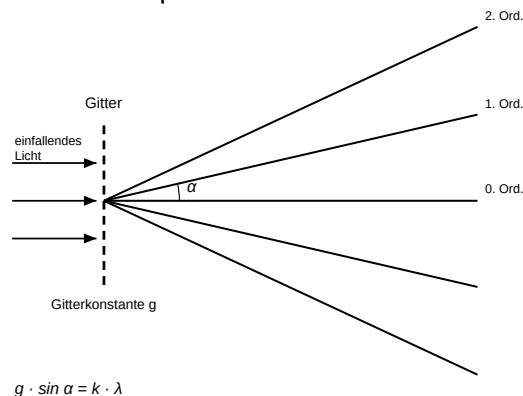
Eine harmonische Welle wird durch $y(x, t) = \hat{y} \cdot \sin(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}))$ beschrieben mit $\hat{y} = 4,0 \text{ cm}$, $\lambda = 0,50 \text{ m}$ und $T = 0,40 \text{ s}$.



- Berechne die Auslenkung eines Teilchens am Ort $x = 0,20 \text{ m}$ zur Zeit $t = 0,10 \text{ s}$. (4 BE)
- Gib die Ausbreitungsrichtung der Welle an (mit Begründung) und berechne ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit c . (3 BE)

2. Gitterspektroskopie - Natrium-Doppellinie

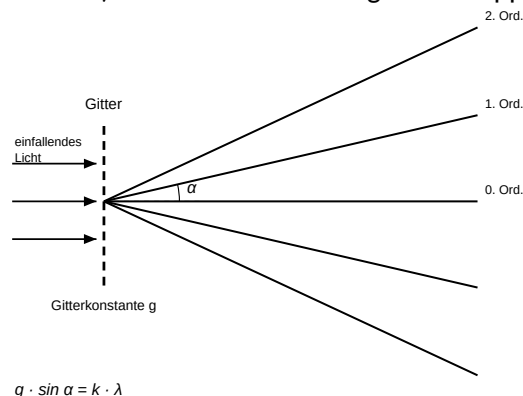
Das Licht einer Natriumlampe enthält die eng benachbarte Doppellinie $\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$ und $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$. Es fällt senkrecht auf ein Gitter mit 600 Strichen pro Millimeter.



- Bestimme den Winkelabstand der beiden Linien in der 2. Ordnung ($g \sin \alpha = k \lambda$, $k = 2$). (4 BE)
- Ermittle die höchste Ordnung, in der die Natriumlinie ($\lambda \approx 589 \text{ nm}$) mit diesem Gitter überhaupt beobachtet werden kann. (3 BE)

3. Überlappung der Spektren bei weißem Licht

Beleuchtet man dasselbe Gitter mit weißem Licht, so entsteht in jeder Ordnung ein vollständiges Spektrum (violett $\lambda_v = 400 \text{ nm}$ bis rot $\lambda_r = 700 \text{ nm}$). Bei höheren Ordnungen überlappen sich die Spektren.



- Beschreibe, warum sich die Spektren benachbarter Ordnungen überlappen können, und welche Farbe innen bzw. außen liegt. (3 BE)
- Zeige durch einen Vergleich der Größen $k \cdot \lambda$, dass sich das rote Ende der 2. Ordnung mit dem violetten

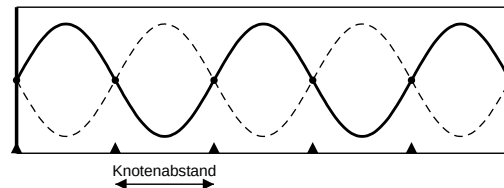
Ende der 3. Ordnung überlappt.

(3 BE)

4. Kundtsches Rohr – Schallgeschwindigkeit

In einem mit Korkstaub bestreuten Glasrohr wird durch einen Lautsprecher (Frequenz $f = 1,0 \text{ kHz}$) eine stehende Schallwelle erzeugt. Der Korkstaub sammelt sich in den Schwingungsknoten zu kleinen Häufchen.

Korkstaub sammelt sich in den Knoten

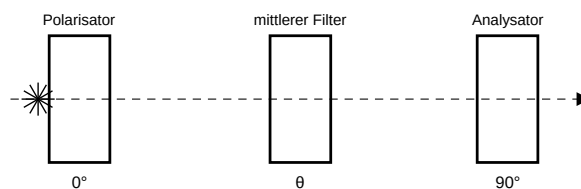


- Lies** ab, welchem Bruchteil einer Wellenlänge der Abstand zweier Staubhäufchen entspricht, und begründe dies kurz. (3 BE)
- Berechne** aus dem gemessenen Häufchenabstand $\Delta x = 17,15 \text{ cm}$ die Schallgeschwindigkeit in Luft. (4 BE)
- Ermittle**, bei welchen Rohrlängen eine einseitig geschlossene Pfeife bei dieser festen Frequenz mitschwingt (Resonanz), und gib die beiden kürzesten Längen an ($L = (2n - 1)\frac{\lambda}{4}$). (3 BE)

5. Drei Polarisatoren – maximale Transmission

Auf zwei gekreuzte Polarisatoren (0° und 90° , zunächst kein Durchlass) wird ein dritter Filter unter dem Winkel θ dazwischen gesetzt. Hinter dem ersten Filter ist die Intensität $\frac{1}{2}I_0$; danach gilt zweimal das Gesetz von Malus.

Drei Polarisatoren – mittlerer Winkel θ einstellbar



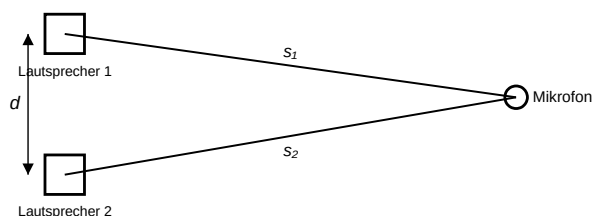
$$I = \frac{1}{2} \cdot I_0 \cdot \cos^2 \theta \cdot \cos^2 (90^\circ - \theta)$$

- Erkläre**, warum überhaupt wieder Licht hindurchtritt, sobald der mittlere Filter eingeschoben wird. (2 BE)
- Wende** die Beziehung $\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} \cos^2 \theta \cdot \cos^2 (90^\circ - \theta)$ an und berechne den durchgelassenen Bruchteil $\frac{I}{I_0}$ für $\theta = 30^\circ$. (4 BE)
- Untersuche**, bei welchem Winkel θ die durchgelassene Intensität am größten wird, und begründe das Ergebnis. (3 BE)

6. Zwei Lautsprecher – Interferenz von Schall

Zwei Lautsprecher werden gleichphasig mit demselben Ton (Frequenz $f = 1715 \text{ Hz}$, Schallgeschwindigkeit $c = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$) betrieben. Ein Mikrofon misst an einem Ort die überlagerte Lautstärke.

Gangunterschied $\Delta s = s_2 - s_1$



- Erläutere** die Bedingungen für ein Lautstärke-Maximum bzw. -Minimum und berechne zuvor die Wellenlänge λ des Tones. (4 BE)
- Bestimme** für den gemessenen Gangunterschied $\Delta s = 0,50 \text{ m}$, ob das Mikrofon ein Maximum oder Minimum registriert, und gib die Ordnung an. (4 BE)
- Gib** an, um welche kleinste Strecke sich der Gangunterschied ändern müsste, damit das Mikrofon das nächste Maximum registriert. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
zeigen	eine Aussage durch eine schlüssige Argumentation oder Rechnung bestätigen
ablesen	Werte oder Informationen aus Tabellen, Diagrammen oder Grafiken entnehmen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
untersuchen	Sachverhalte oder Objekte kriteriengeleitet erschließen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.6 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Berechnen: * Argument: $2\pi\left(\frac{0,10\text{ s}}{0,40\text{ s}} - \frac{0,20\text{ m}}{0,50\text{ m}}\right)$ * $= 2\pi(0,25 - 0,40) = 2\pi \cdot (-0,15)$ * $= -0,942\text{ rad } (\hat{=} -54^\circ)$ * $y = 4,0\text{ cm} \cdot \sin(-54^\circ) \approx -3,2\text{ cm}$.	II	4	
1b	Angeben: * Das Minuszeichen vor $\frac{x}{\lambda}$ bedeutet: die Welle läuft in positive x-Richtung. * $c = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,50\text{ m}}{0,40\text{ s}}$ * $c = 1,25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.	I	3	
2a	Bestimmen: * Gitterkonstante $g = \frac{1\text{ mm}}{600} = 1,667 \cdot 10^{-6}\text{ m}$. * $\alpha_1 = \arcsin\left(\frac{2 \cdot 589,0 \cdot 10^{-9}}{1,667 \cdot 10^{-6}}\right) \approx 44,98^\circ$ * $\alpha_2 = \arcsin\left(\frac{2 \cdot 589,6 \cdot 10^{-9}}{1,667 \cdot 10^{-6}}\right) \approx 45,03^\circ$ * Winkelabstand $\Delta\alpha \approx 0,06^\circ$.	III	4	
2b	Ermitteln: * Aus $\sin\alpha \leq 1$ folgt $k \leq \frac{g}{\lambda}$. * $k \leq \frac{1,667 \cdot 10^{-6}}{589 \cdot 10^{-9}} \approx 2,83$ * Die höchste beobachtbare Ordnung ist $k = 2$.	II	3	
3a	Beschreiben: * Der Beugungswinkel wächst mit λ: violett wird am wenigsten, rot am stärksten abgelenkt. * In jeder Ordnung liegt also violett innen, rot außen. * Da rot einer Ordnung weiter außen liegen kann als violett der nächsthöheren Ordnung, überschneiden sich die Spektren.	I	3	
3b	Zeigen: * Maßgeblich für den Winkel ist $k \cdot \lambda$ (bei festem g). * 2. Ordnung rot: $2 \cdot 700\text{ nm} = 1400\text{ nm}$; 3. Ordnung violett: $3 \cdot 400\text{ nm} = 1200\text{ nm}$. * Wegen $1400\text{ nm} > 1200\text{ nm}$ liegt rot (2. Ordnung) außerhalb von violett (3. Ordnung): die Spektren überlappen.	III	3	
4a	Ablesen: * Der Korkstaub sammelt sich in den Knoten (dort steht die Luft praktisch still). * Der Abstand zweier benachbarter Knoten ist $\frac{\lambda}{2}$. * Zwei Staubbäufchen liegen also eine halbe Wellenlänge auseinander.	I	3	
4b	Berechnen: * $\lambda = 2 \cdot \Delta x = 2 \cdot 17,15\text{ cm} = 34,3\text{ cm} = 0,343\text{ m}$ * Aus $c = \lambda \cdot f$: $c = 0,343\text{ m} \cdot 1000\text{ Hz}$ ** $c = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. (½) Fehlender Antwortsatz: -½ BE	II	4	
4c	Ermitteln: * Resonanz bei $L_n = (2n - 1)\frac{\lambda}{4}$ mit $n = 1, 2, 3, \dots$. * $L_1 = \frac{\lambda}{4} = \frac{0,343\text{ m}}{4} \approx 8,6\text{ cm}$ * $L_2 = \frac{3\lambda}{4} \approx 25,7\text{ cm}$.	II	3	
5a	Erklären: * Der mittlere Filter dreht die Polarisationsrichtung schrittweise; hinter ihm hat das Licht eine Komponente, die der Analysator durchlässt.	I	2	

	* Ohne Zwischenfilter steht die Polarisation senkrecht zum Analysator – mit Zwischenfilter entsteht eine durchlassfähige Zwischenrichtung.			
5b	Anwenden: * Hinter dem mittleren Filter: $I_2 = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \theta$. * Hinter dem Analysator: $I_3 = I_2 \cos^2 (90^\circ - \theta)$. * $\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} \cos^2 30^\circ \cdot \cos^2 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 0,75 \cdot 0,25$ * $\frac{I}{I_0} \approx 0,094$ ($\approx 9,4\%$) .	II	4	
5c	Untersuchen: * Mit $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$ wird $\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} \cos^2 \theta \sin^2 \theta = \frac{1}{8} \sin^2 (2\theta)$. * $\sin^2 (2\theta)$ ist maximal für $2\theta = 90^\circ$, also $\theta = 45^\circ$. * Maximaler Durchlass $\frac{I}{I_0} = \frac{1}{8}$ (also 12,5 %) bei $\theta = 45^\circ$.	III	3	
6a	Erläutern: * $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{343 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1715 \text{ Hz}} = 0,20 \text{ m}$ * Maximum (lauter) bei $\Delta s = k \cdot \lambda$ (gleichphasige Überlagerung). * Minimum (leiser) bei $\Delta s = (k + \frac{1}{2}) \lambda$ (gegenphasig). * Dabei ist Δs der Wegunterschied der beiden Schallwege zum Mikrofon.	I	4	
6b	Bestimmen: * $\frac{\Delta s}{\lambda} = \frac{0,50 \text{ m}}{0,20 \text{ m}} = 2,5$ * Das ist ein ungerades Vielfaches von $\frac{1}{2} \lambda$: $\Delta s = (2 + \frac{1}{2}) \lambda$. * Das Mikrofon registriert ein Minimum (Auslöschung) der Ordnung $k = 2$. (½) Fehlender Antwortsatz: -½ BE	II	4	
6c	Angeben: * Ein Maximum liegt vor, wenn Δs ein ganzzahliges Vielfaches von λ ist. * Nächstes Maximum bei $\Delta s = 3\lambda = 0,60 \text{ m}$. * Der Gangunterschied muss um $0,60 \text{ m} - 0,50 \text{ m} = 0,10 \text{ m}$ zunehmen.	II	3	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10